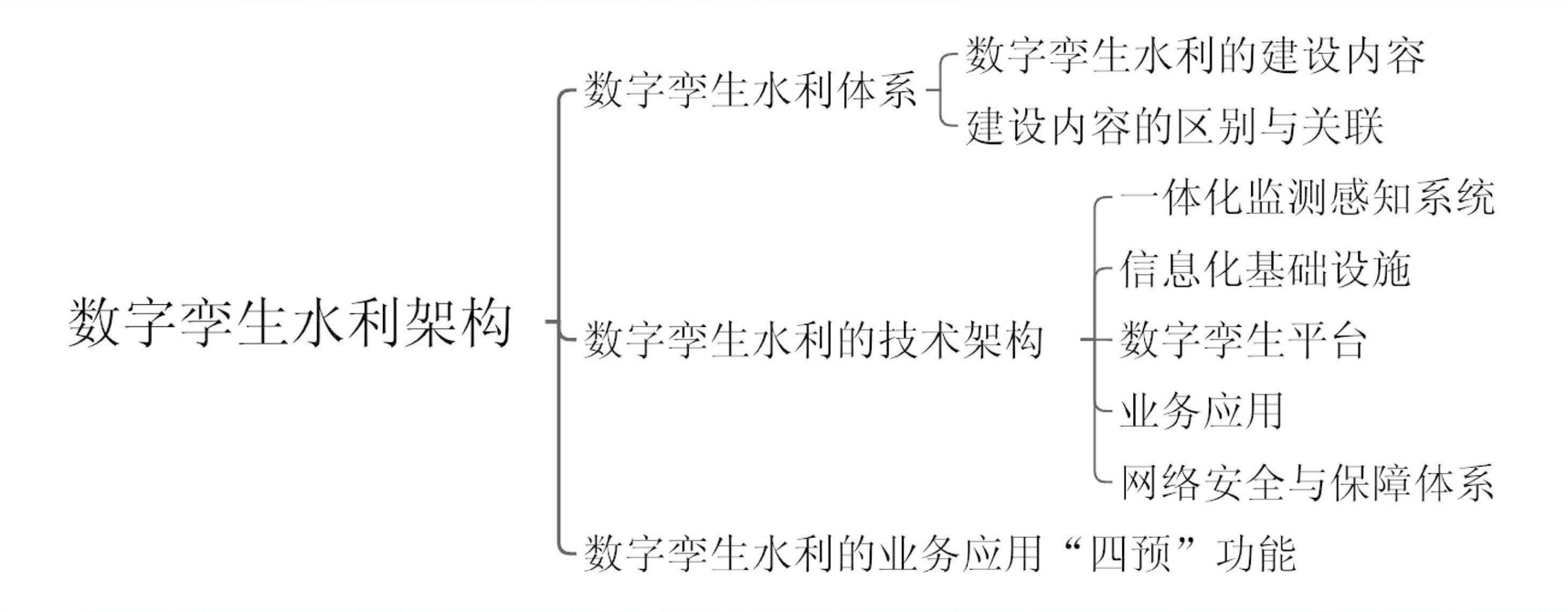
第二章 数字孪生水利架构

数字孪生水利架构



学习目标

01　了解数字孪生水利体系的组成及三类孪生体（流域、水网、水利工程）的基本特征，掌握其建设目标和功能定位。

02　理解数字孪生水利技术架构及关键模块（监测感知体系、信息化基础设施、数字孪生平台、业务应用）的作用，能够结合具体水利业务选择适配的建设与应用方案。

03　掌握数字孪生水利在流域防洪、水资源管理与调配及水利工程建设运行等核心业务中的应用逻辑，理解数字化场景、智能模拟和前瞻预演对决策支持的意义。

数字孪生水利概论/冯钧主编 中国水利水电出版社

CONTENTS

目录

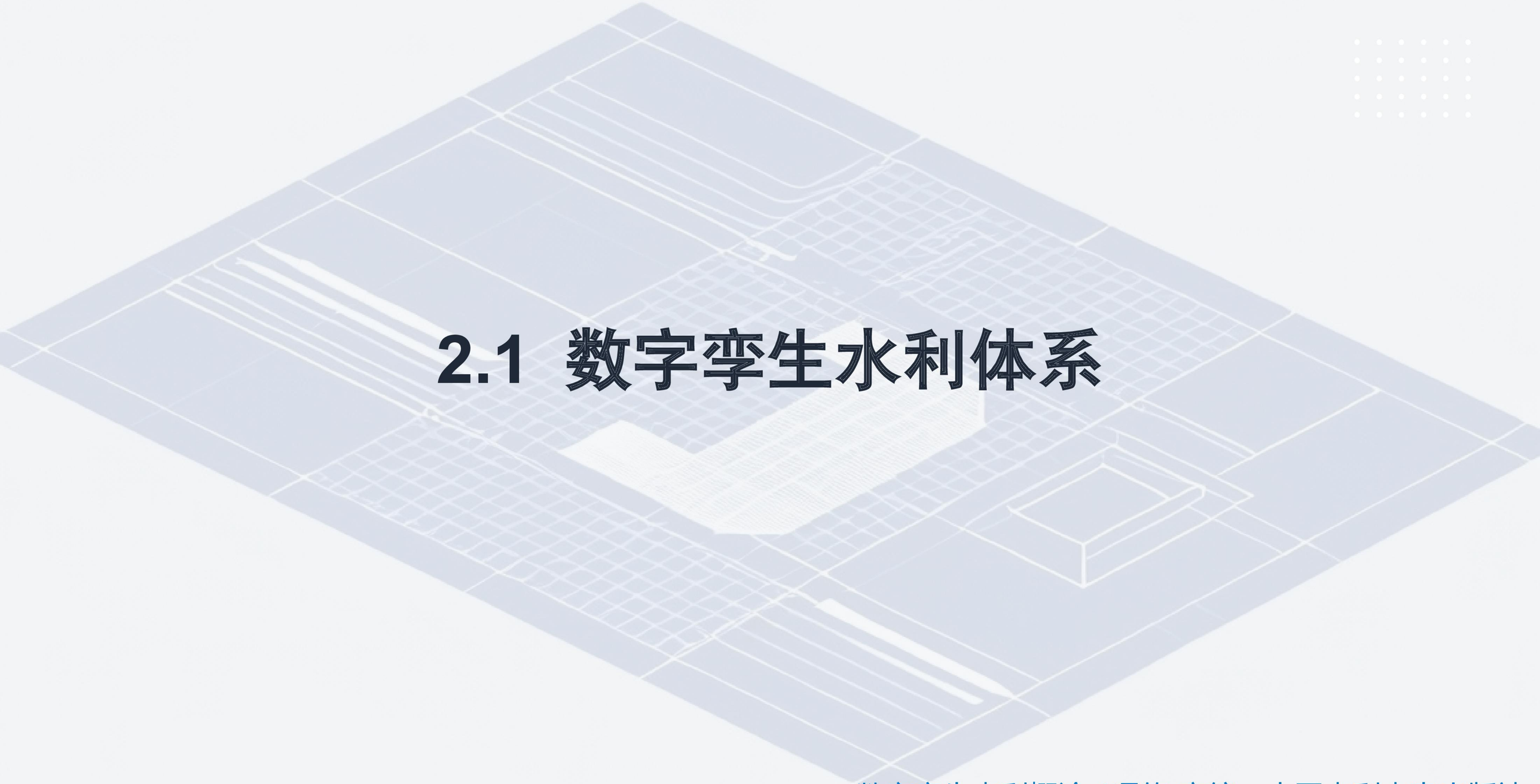
2.1 数字孪生水利体系

- 2.1.1 数字孪生水利的建设内容
- 2.1.2 建设内容的区别与关联

2.2 数字孪生水利的技术架构

- 2.2.1 一体化监测感知系统
- 2.2.2 信息化基础设施
- 2.2.3 数字孪生平台
- 2.2.4 业务应用
- 2.2.5 网络安全与保障体系

2.3 数字孪生水利的业务应用“四预”功能



2.1 数字孪生水利体系

2.1 数字孪生水利体系

01

定义

充分运用物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术，建设数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生工程等新型基础设施。

02

功能

支撑“ 2+N”业务的预报、预警、预演、预案功能，提升水利治理管理的数字化、网络化和智能化水平，为水旱灾害防御、水资源优化配置、水工程安全运行提供科学决策依据。

03

意义

数字孪生水利是新阶段水利高质量发展的核心抓手，能够有效应对气候变化和人类活动影响下的不确定性，提升水利行业的应对能力。

2.1 数字孪生水利体系

初级的虚拟建模层级

表现形式

初级虚拟建模层级表现为静态的数字化档案库与三维可视化系统，整合设计图纸、地理信息和资产台账，构建水利对象的几何与物理模型。

应用场景

此阶段主要用于工程设计论证、历史工况复盘及离线仿真分析，但不具备实时模拟预测和基于实时数据的决策控制能力。

基础作用

作为数字孪生水利的起步形态，为后续高级功能实现奠定基础。

2.1 数字孪生水利体系

以虚映实层级

核心能力	通过建立从物理世界到数字空间的单向实时数据流，实现动态监测与状态复现。
支持功能	通过接入实时监测数据，同步再现水利对象的真实运行状态，为业务预报和专家决策提供支持，是数字孪生水利从静态到动态演进的重要基础。

2.1 数字孪生水利体系

双向交互层级

01

交互特性

打通虚实之间的双向数据与控制链路，形成支持远程控制与业务协同的交互式平台。

02

功能拓展

用户可在平台上实时监控、模拟预报，推演调度方案，优化决策指令可下发至水利执行部门，实现决策与执行闭环。

03

意义

提升了水利管理的灵活性和效率，为水利工程的远程控制和非工程措施的指令下发提供了有力支撑。

2.1 数字孪生水利体系

智能管控层级

技术融合	深度融合人工智能与机理模型，集成智能分析与优化决策功能，基于数据驱动进行预测性分析，自主学习水利系统运行规律。
决策提升	利用优化算法，在复杂约束条件下智能生成工程调度方案，显著提升决策科学性和前瞻性，实现从辅助决策到智能管控的跃升。

2.1 数字孪生水利体系

自主演化层级

技术特点	具备自学习与自优化的特性，能够实现持续演化。
前瞻方向	通过集成跨领域、跨学科的多个孪生体，开展覆盖社会、经济、自然等多要素的耦合模拟与超长期演化推演，为水利的战略规划、可持续发展和综合治理提供科学依据。

2.1.1 数字孪生水利的建设内容

2.1.1 数字孪生水利的建设内容

数字孪生水利体系通过**数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程** 3 个主要内容的建设，支撑流域防洪和水资源管理与调配等水利业务。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

2.1.1 数字孪生水利建设内容

各建设内容的目标对象和侧重

数字孪生流域	针对自然形成的、以分水岭为界的**完整水文单元**，如河流、湖泊、水库、湿地、地下水、土壤、植被、气象等自然要素，以及流域内的人类活动等。 侧重的水利业务主要包括流域防洪、水资源管理与调配、水利工程建设和运行管理、河湖管理、水土保持、农村水利水电等。
数字孪生水网	针对具有特定输配水功能的**自然—人工水网网络系统**，如国家骨干水网、城乡供水管网、农田灌溉渠道等。 侧重的水利业务主要包括水资源调配、防洪排涝调度、水生态调度等。
数字孪生水利工程	针对具体的**水利枢纽工程**单体或关键建筑物，如大坝、水库、水闸、堤防、灌区、引调水工程、农村供水工程、蓄滞洪区等。 侧重的水利业务主要包括全生命周期管理、工程安全智能分析预警、防洪兴利智能调度、生产运营管理、综合决策支持等。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

2.1.1 数字孪生水利的建设内容

数字孪生流域

以物理流域为单元、时空数据为底座、数学模型为核心、水利知识为驱动，对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行数字映射、智能模拟、前瞻预演，与物理流域同步仿真运行、虚实交互、迭代优化，实现对物理流域的实时监控、发现问题和优化调度的新型基础设施。

2.1.1 数字孪生水利的建设内容

数字孪生流域

场景构建

覆盖完整的自然地理流域单元，空间尺度**范围跨度大**，所需**要素多元**且高度复杂，主要包括自然要素、水文要素、社会要素、工程要素。其数据来源依赖大量遥感、地理信息系统、气象水文观测站网、社会统计数据、水文模型输出等，数据需要具备空间异质性和时间序列的完整性。

智能模拟

核心模型包括分布式水文模型、水动力模型、水质模型、泥沙模型、水生态模型、水资源配置模型等，模拟的重点包括全流域水循环过程模拟、大范围洪水淹没演进与风险分析、长时期水资源供需平衡与演变趋势、非点源污染负荷估算与水质变化趋势、土地利用 / 气候变化对水循环的影响评估等。

精准决策

支撑流域防洪抗旱、水资源管理、水生态保护与修复、水土保持与面源污染控制、流域综合规划与政策制定等

重要作用

以支撑流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理为目标，赋能流域水旱灾害防御、水资源节约集约利用、水资源优化配置、水生态保护治理，实现流域多要素、多对象、多目标治理管理的“帕累托最优”。

2.1.1 数字孪生水利的建设内容

数字孪生水网

以物理水网全要素和建设运行全过程为对象、时空数据为底座、数学模型为核心、水利知识为驱动，对物理水网全要素和建设运行全过程进行数字映射、智能模拟、前瞻预演，与物理水网同步仿真运行、虚实交互、迭代优化，实现对物理水网的实时监控、调度管理、风险防范的新型基础设施。

2.1.1 数字孪生水利的建设内容

数字孪生水网

场景构建

覆盖国家、区域或城市级的人工水网系统，空间尺度几公里至几百公里，要素聚焦于人工输配水设施及其连接关系，主要包括工程要素、水力要素、调度要素。其数据来源依赖工程建设数据、系统实时监测数据、调度指令、用水计划 / 需求预测数据等。

智能模拟

核心模型包括水力学模型、管网水力模型、水质模型、水资源优化调度模型等，模拟的重点包括水网在各种工况下的水力状态、水质在管网中的运移与变化、不同调度方案下水资源保证率评估、闸泵联合优化调度等。

精准决策

支撑水网实时调度、水量优化配置、水网应急管理、运行维护优化、供水安全保障等。

重要作用

以支撑构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的水网为目标，立足跨流域跨区域特点，建立映射物理水流过程及其响应过程的数字化场景，实现物理水网与数字水网间动态实时信息交互和深度融合。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

2.1.1 数字孪生水利的建设内容

数字孪生工程

以物理水利工程为单元、时空数据为底座、数学模型为核心、水利知识为驱动，对物理水利工程全要素和建设运行全过程进行数字映射、智能模拟、前瞻预演，与物理水利工程同步仿真运行、虚实交互、迭代优化，实现对物理水利工程的实时监控、发现问题和优化调度的新型基础设施。

2.1.1 数字孪生水利的建设内容

数字孪生工程

场景构建

聚焦于单个或一组紧密关联的水利工程建筑物及其直接影响的局部范围，空间尺度几米至几公里。所需要素具有**高度精细化和结构化**的特征，主要包括工程结构要素、荷载与响应要素、安全监测要素。其数据来源于高精度 BIM 模型、物联网传感器实时数据、工程地质勘察资料、材料试验数据、设计图纸、人工巡检记录等。

智能模拟

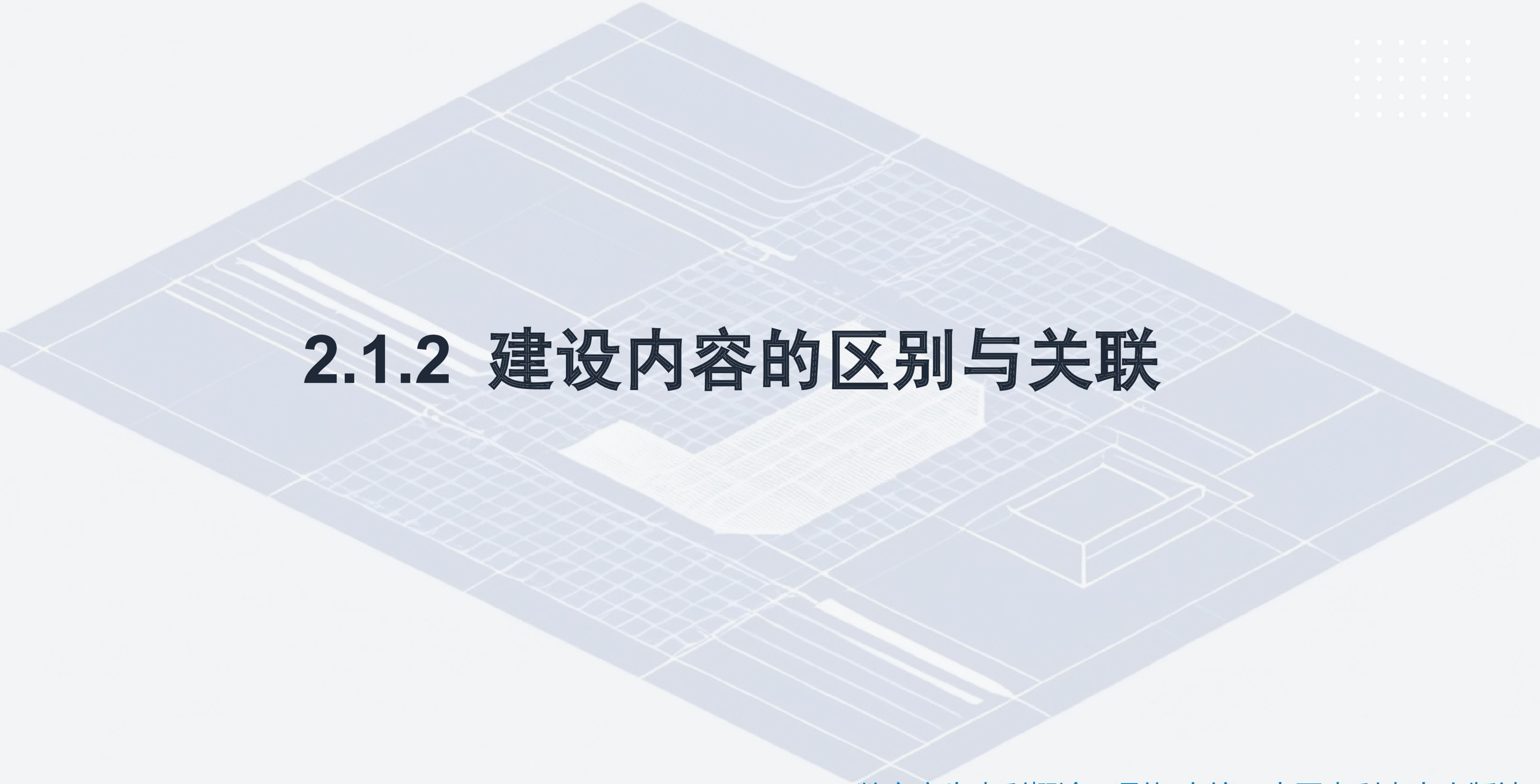
核心模型包括结构力学分析模型、流体动力学分析模型、渗流分析模型、机电系统仿真模型、 BIM 可视化与信息集成等，模拟的重点包括工程结构在各种荷载下的响应与安全评估、渗流稳定分析及渗控措施效果评估、设备运行状态仿真与故障推演、极端工况下的安全性能模拟等。

精准决策

支撑工程安全监控与预警、工程运行优化、风险处置与应急预案、方案设计复核与验证等。

重要作用

以保障水利工程安全、效益充分发挥为目标，立足水库、堤防、蓄滞洪区、水闸、调水工程、灌区、农村供水工程等工程全生命周期，全面、实时、准确分析诊断工程和环境的安全性、稳定性、可靠性、联动性，对风险及态势进行精准识别、预警、处置，提升工程安全高效可持续运行水平。



2.1.2 建设内容的区别与关联

2.1.2 建设内容的区别与关联

对象区别与功能关联

物理实体方面

数字孪生流域的物理对象包括流域及其管理范围、干支流河道及其管理范围、各类水工程及其管理范围、湖泊及其管理范围以及流域内取用水对象。

数字孪生水网的物理对象包括骨干河道、调水工程、水库、蓄滞洪区等。

数字孪生水利工程的物理对象包括水利工程及其管理范围，水利工程的土建结构、金属结构与机电设备，还可拓展至其功能影响范围。

业务功能方面

数字孪生水利工程向数字孪生流域和水网提供工程运行状态等各类信息、执行决策生成的调度和控制指令。

数字孪生流域可为数字孪生水网提供关键水源节点、调蓄节点、交叉河道节点的水文预报信息以及流域经济、社会、生态用水需求信息等，为水网调度提供边界条件。

数字孪生水网可为数字孪生流域提供分洪、跨流域调水等决策信息，作为流域综合管理的边界条件。

2.1.2 建设内容的区别与关联

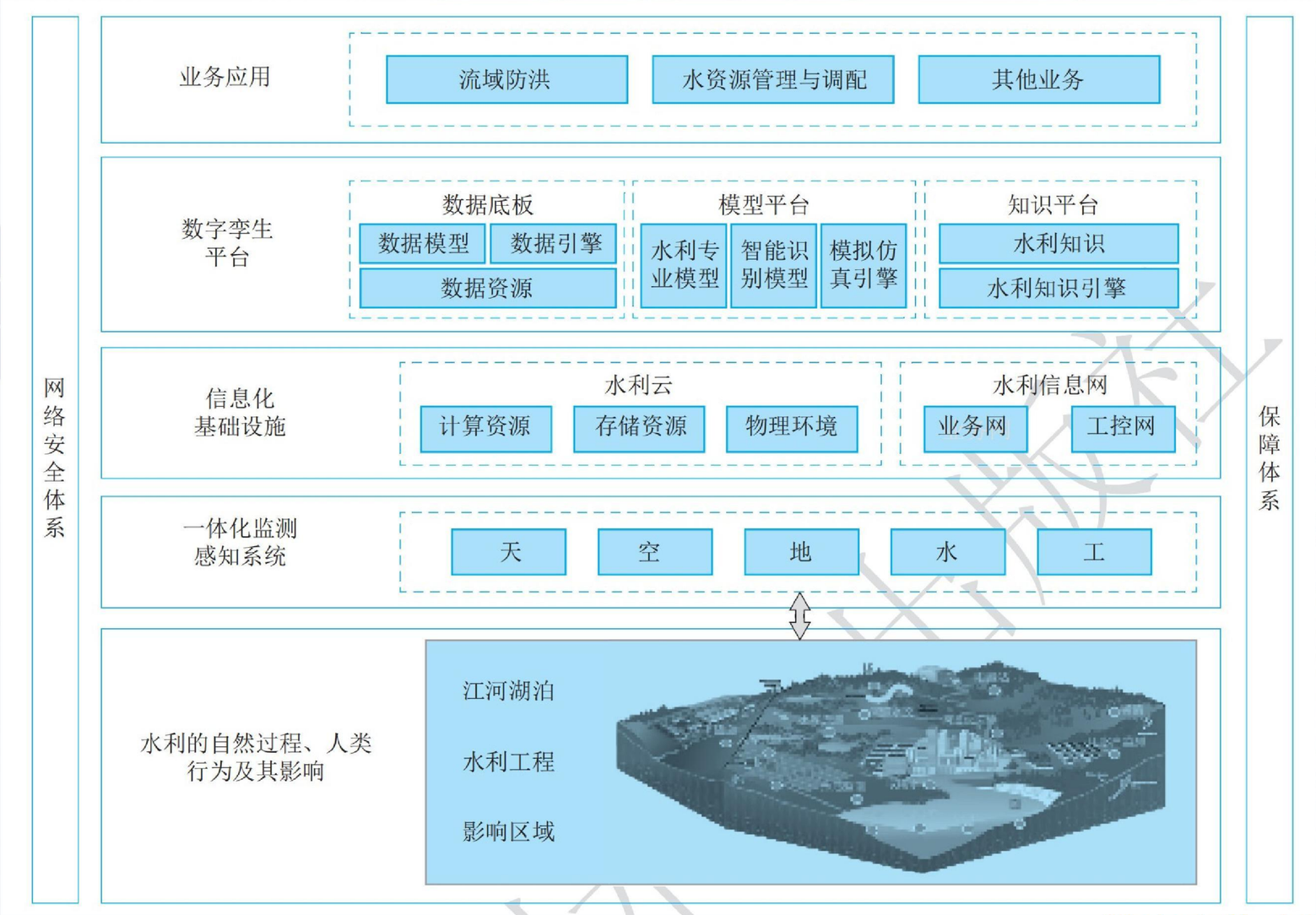
相互关系

三者孪生的物理对象存在交叉和重叠、但各有侧重，且无法相互覆盖。因此，数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程可共建共享共同包含的物理对象的数字孪生体。

具体来说，三者之间的统一性体现在以下三个方面：一是实现三者之间数据的共享，构建统一的数据底板，实现信息共享和交换；二是实现模型间的融合与协同，三者之间能够相互调用、相互验证，形成一体化的模拟预测体系；三是实现三者应用之间的相互配合，共同实现业务应用的优化调度、问题发现，从而提升整体效能。

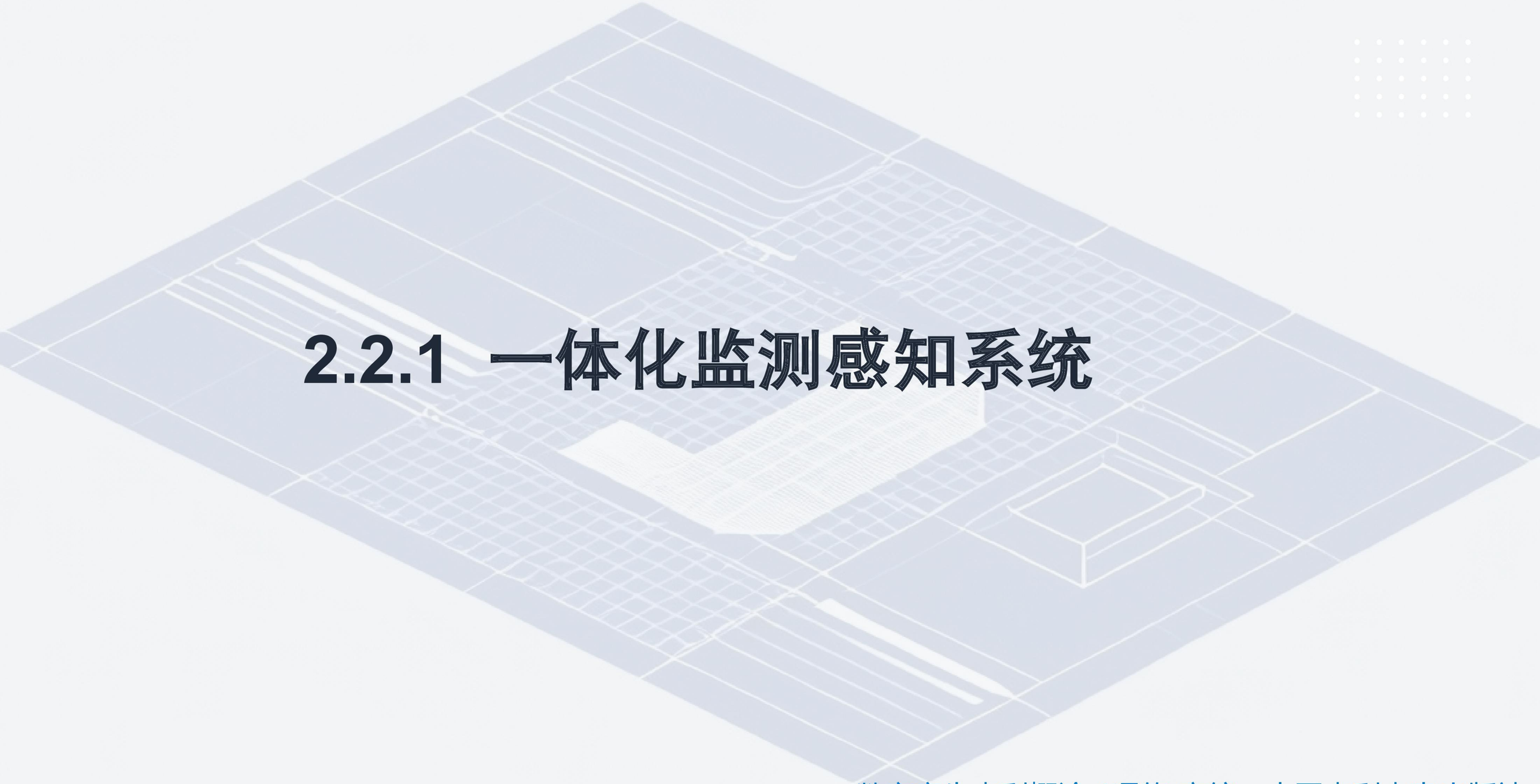
2.2 数字孪生水利的技术架构

2.2 数字孪生水利的技术架构



针对水利的自然过程和人类行为影响的数字孪生需求，数字孪生水利的技术架构包括**一体化监测感知体系**、**信息化基础设施**、**数字孪生平台**（模型平台、知识平台、数据底板）、**业务应用**，以及**网络安全体系**与**保障体系**六大部分。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社



2.2.1 一体化监测感知系统

2.2.1 一体化监测感知系统

01

系统构成

一体化监测感知系统集成天基、空基、地表、水下及工程体等多维观测技术，在时空、范围、精度、频次等方面协同融合，构建全域覆盖、动态实时、精准高效的水利对象全要素和治理管理全过程智能监测感知的网络。

02

核心目标

实现全覆盖（覆盖所有水利治理管理对象）、全空间（五维立体空间）、全要素（水利治理管理对象的所有信息）、全天候（任何条件下始终保持有效的监测感知状态）的监测感知。

03

重点建设

围绕数字孪生水利建设需求，利用传感、定位、视频、遥感等技术，扩大江河湖泊水系、水利工程设施、水利管理活动等监测范围，补充完善监测要素和内容，实现感知物联化。

2.2.1 一体化监测感知系统

重点建设内容

01

加强水利监测体系建设

包括水文基础设施建设，水土保持监测站点优化布局，中小型水库水文监测预警设施建设。

02

提升水利管理活动的动态感知能力

利用 AI 技术，实现遥感影像和视频自动解译，扩大江河和引调水工程取水口、分水口的在线监测范围，利用高分辨率遥感影像实现生产建设项目水土保持全覆盖动态监管。

03

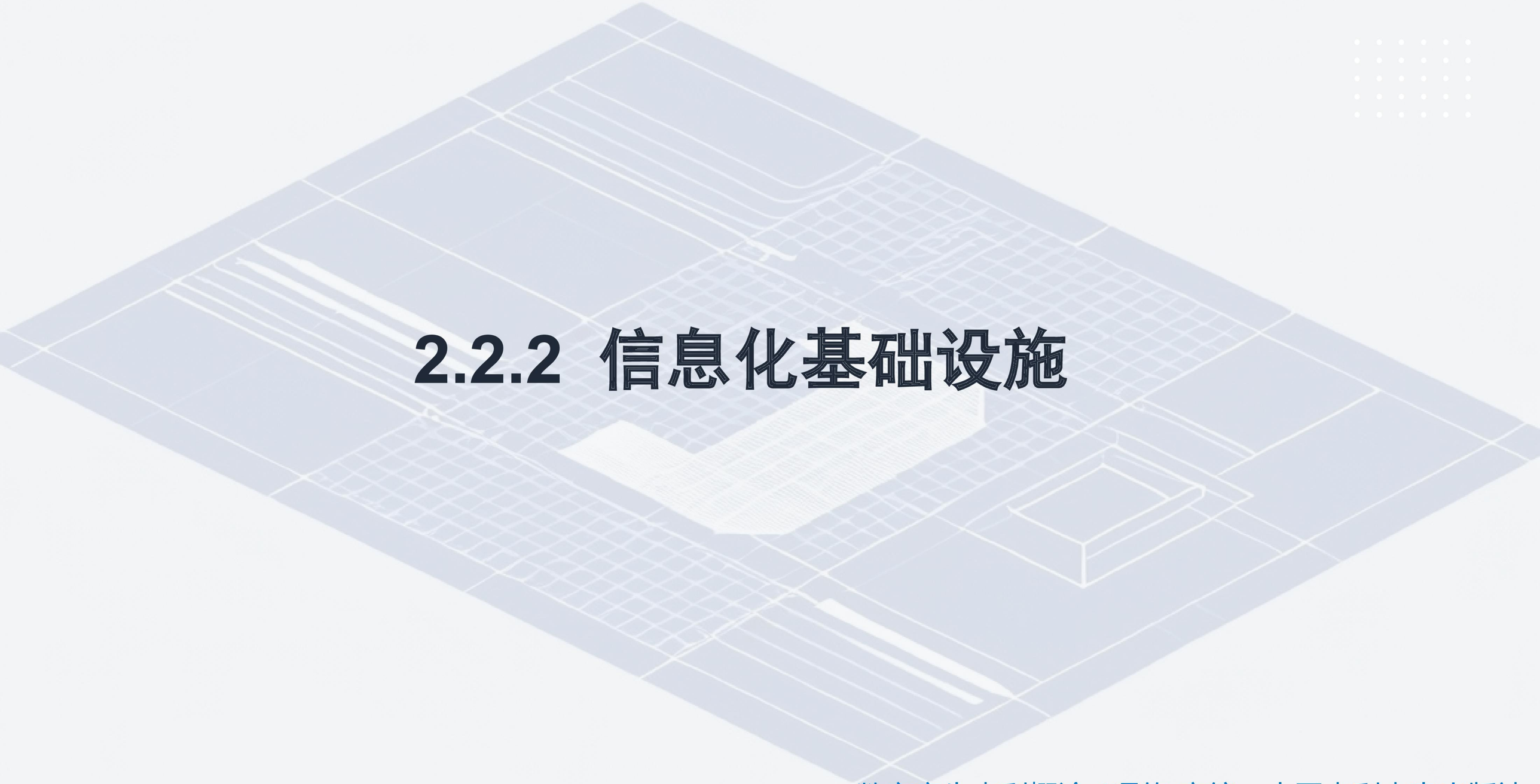
加强新型监测手段应用

包括加强遥感监测手段应用，加强高清视频监视应用，加强无人机、遥控船、机器人等新型监测手段应用，加强窄带物联网、5G 等新一代物联通信技术的应用。

04

构建适用于数字孪生体构造的数据采集体系

满足数学模型计算连续性、高精度的要求，提升监测标准。通过优化雨量站网、水文站网布局结构、密度、功能，加强卫星、水利测雨雷达、无人机、无人船等载体监测，强化应急监测能力。



2.2.2 信息化基础设施

2.2.2 信息化基础设施

定义

信息化基础设施是对物理流域、水网、水利工程全要素和水利治理管理活动全过程信息进行监测感知、网络通信和计算存储的基础环境。

范畴

主要包括**水利信息网**和**水利云**。

2.2.2 信息化基础设施

水利信息网

定义

水利信息网是基于新一代通信技术构建的数据整合、传输与共享网络系统，是数字孪生水利的关键基础设施。

功能

负责将一体化监测感知体系采集的多源异构数据（如水文、工程状态、环境监测等）进行高效汇聚、安全存储、智能管理，并通过标准化接口为水利云平台及业务应用提供全链条数据服务，实现数字孪生体中虚实交互的实时性与可靠性。

2.2.2 信息化基础设施

水利信息网

功能定位

水利信息网负责将多源异构数据进行高效汇聚、安全存储、智能管理，并为水利云平台及业务应用提供全链条数据服务，是数字孪生水利的“中枢神经”。

功能实现

通过海量监测设备互联支撑全域感知与实时数据传输；云边协同算力调度，满足突发应急算力需求，赋能算力协同与高性能计算；统一防护体系与数据合规管控，保障网络安全与数据主权；跨层级、跨部门数据整合，破除数据孤岛，实现业务协同与互联互通；远程协同决策与物联网深度覆盖，实现低延时控制指令下达，拓展智能应用场景。

网络构成

水利业务网和水利工控网，水利业务网与水利工控网相对独立，仅根据需要在同级节点受控连接。

2.2.2 信息化基础设施

水利信息网

水利业务网

水利业务网由广域网（骨干网、流域省区网和地区网）、城域网和部门网组成，广域网依托国家电子政务网络、租赁公共网络、利用卫星通信等多种方式，实现水利部本级、流域管理机构、省（自治区、直辖市）、市、县以及工程管理单位的全面互联，提升互联带宽，保障视频、影像等各类信息的高效及时传输需求；城域网和部门网的建设通过运用网络新技术，优化功能分区和网络结构，增强资源动态调配能力，实现高速、可靠的网络互联，更好地满足业务应用需求。

水利工控网

水利工控网覆盖各水利工程及其相关管理单位，在大型及重要中型水利工程和具备条件的其他水利工程现场建设工控网，使水利工程控制从“现地自动化”迈向“全域智能化”；在水利工程管理单位建设水利工控网集控中心网络，与现场工控网络互联，实现对网内水利工程的集中控制。

2.2.2 信息化基础设施

水利云

定义

水利云是指基于云计算技术构建的水利信息基础设施，通过提供计算、存储、网络和应用等服务，支持水利业务应用的开发、运行和管理，实现数据共享、业务协同和智能决策，提升水利信息化水平和服务能力。

功能定位

水利云通过构建统一数据中台，打通跨部门、跨层级的数据壁垒，实现虚拟化资源池，根据需求弹性分配计算资源，降低基层部门财政负担，为数字孪生水利提供“算力”支撑。

2.2.2 信息化基础设施

水利云

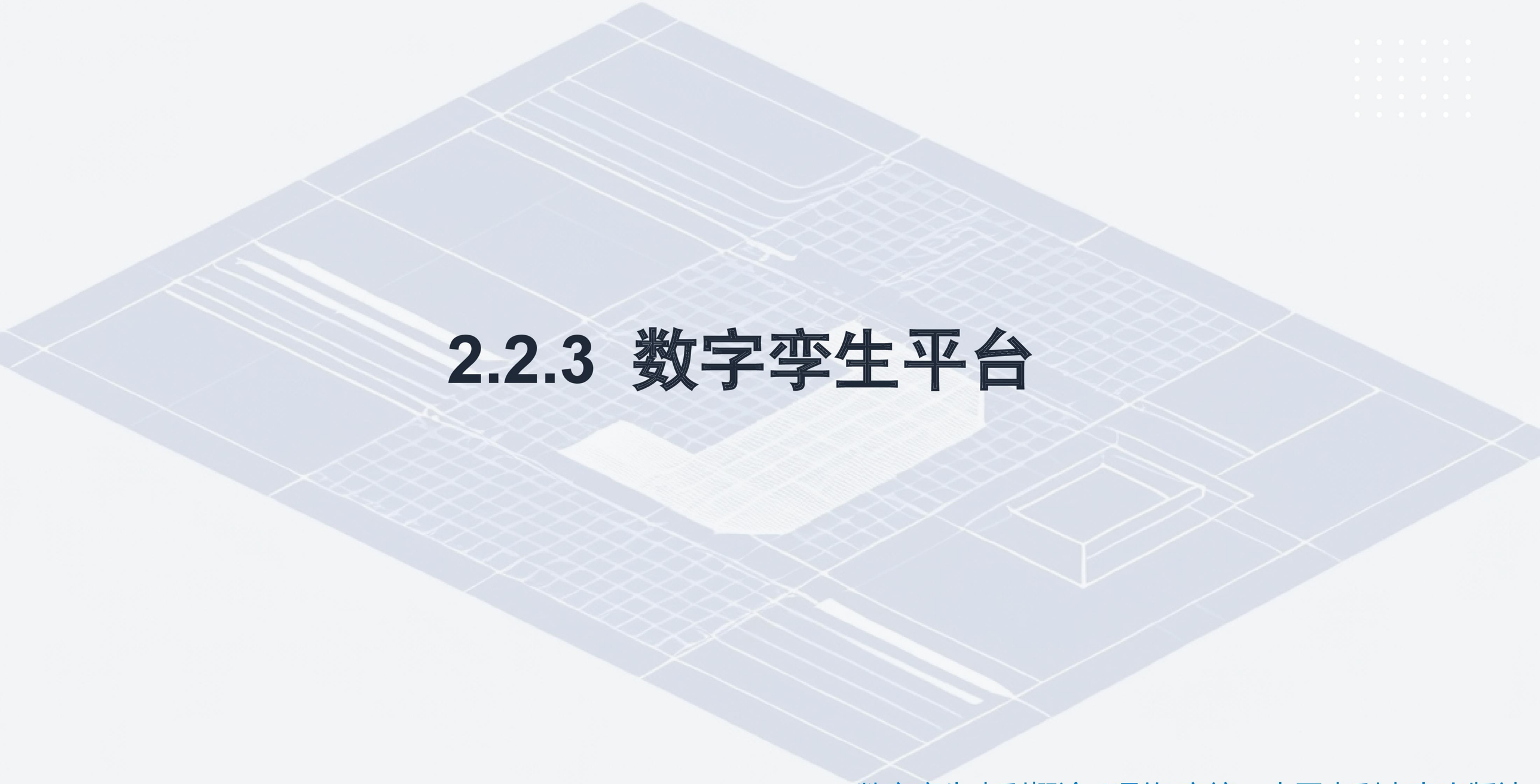
服务内容

水利云主要提供云端按需扩展和安全可信的大规模联机计算服务，包括专有云、公有云以及高性能计算资源等。

架构组成

一级水利云（水利部本级和流域管理机构节点）提供云主机、云存储、云网络、云安全服务、容器服务，满足水利业务应用基础资源按需定制、统筹调度和弹性服务的要求；构建侧重于海量遥感影像存储与处理的遥感子云和由端—边—云组成的智能识别视频子云。

二级水利云（32 个省级水利部门）通过网络与一级云以及其他省级水利云分中心互联互通，实现数据高效交换和业务协同。



2.2.3 数字孪生平台

2.2.3 数字孪生平台

定义

数字孪生平台是指用于表达和管理物理流域、水网、水利工程全要素和水利治理管理活动全过程的数据、模型和知识等信息资源。

功能

具备数字映射、智能模拟、前瞻预演等通用功能，能够为水利业务应用提供信息资源与应用服务的基础支撑体系。

组成

由**数据底板**、**模型平台**和**知识平台**构成。

2.2.3 数字孪生平台

数据底板

定义

数据底板是对物理流域、水网、水利工程全要素和水利治理管理活动全过程实现数据一体化应用服务的数据内容、数据组织及软件工具的总称。

组成架构

由数据资源、数据模型、数据引擎等构成。

建设路径

在全国水利一张图的基础上，通过完善时空多尺度数据映射，扩展三维展示、数据融合、分析计算、动态场景等功能，形成基础数据统一、监测数据汇集、二三维一体化、跨层级、跨业务的数据底板，

价值体现

可为数字孪生水利提供“算据”支撑。通过融合天空地水工一体化监测数据，对多源异构数据标准化治理，打破传统数据壁垒，提升海量数据的实时处理效率。

2.2.3 数字孪生平台

模型平台

定义

模型平台是对物理流域、水网、水利工程全要素和水利治理管理活动全过程实现模型一体化应用服务的模型组件及管理工具的总称。

组成架构

由水利专业模型、智能识别模型和模拟仿真引擎等构成。

建设目标

多模型汇集的专业平台，支撑高保真度的模拟计算，赋能精准模拟与智能预报预警。标准统一、接口规范、分布部署、快速组装、敏捷复用的模型平台，可为数字孪生水利提供“算法”支撑，在数字空间对水利治理管理活动进行智能化模拟与仿真。

技术融合

通过专业模型与 AI 算法的融合，进行多模型协同与标准化封装，支撑动态预演与精准决策。

2.2.3 数字孪生平台

知识平台

定义

知识平台是对物理流域、水网、水利工程全要素和水利治理管理活动全过程实现知识一体化应用服务的内容和工具的总称

组成架构

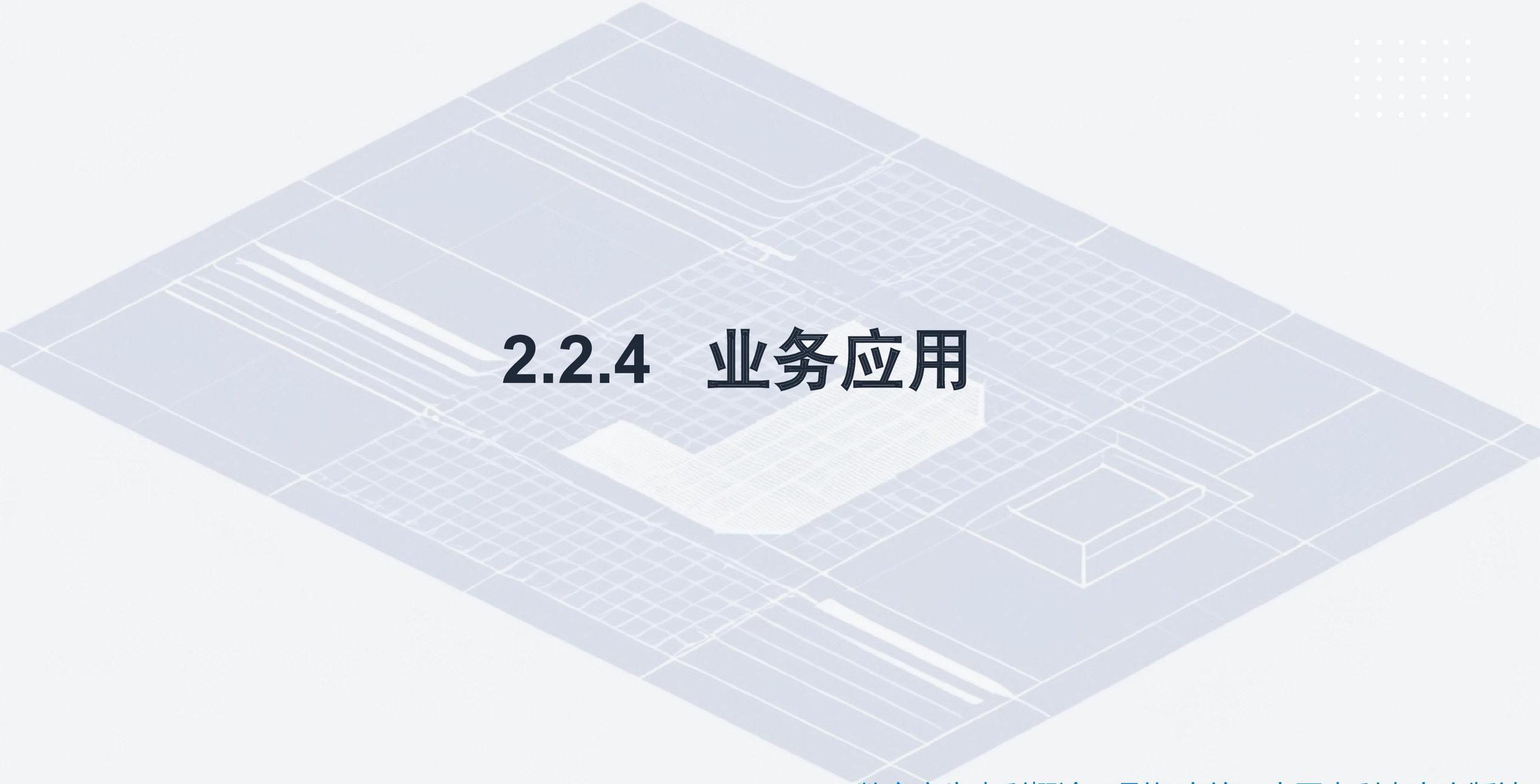
由水利知识和知识引擎等构成。

建设目标

建设一个将水利行业的经验、规则、决策逻辑等转化为可计算、可传承、可进化的“智慧大脑”。

技术融合

通过将行业经验转化为可计算规则，建设业务规则与结构化经验，利用 AI 进行智能诊断与主动预警，实现自适应决策支持。



2.2.4 业务应用

2.2.4 业务应用

数字孪生水利面向水利业务的智慧化需求，主要在**流域防洪**和**水资源管理与调配**2项重要业务，以及水利工程建设和运行管理、河湖管理、水土保持、农村水利等多个主要业务领域进行建设应用。

2.2.4 业务应用

流域防洪业务

以流域为单元，在国家防汛抗旱指挥系统的基础上，构建覆盖全国主要江河流域的数字化映射。

构建洪水防御数字化场景：
基于数据底板，以流域为单元，对防洪工程进行精细化建模，通过仿真模拟等可视化技术构建洪水防御应用场景，实现物理防洪工程在数字化场景里的全要素、全过程、实时动态展示，支撑河道泄洪、水库调蓄、分洪蓄洪、淤地坝防洪等水利业务，支撑防洪会商、防汛调度指挥等业务应用。

建设洪水防御应用：
基于水利模型平台，开发洪水防御分析与决策模型，如短中长期洪水预报模型、一维二维水力学模型、防洪调度模型、智能分析决策模型等，支撑防洪“四预”功能业务应用；在水利业务知识平台上，构建满足防汛业务活动规律和特性关系的知识图谱、业务规则库、防汛历史场景库等防汛知识库；利用大数据挖掘、AI 等技术，通过研发预报、预警、预演等洪水模型，建设防汛“四预”功能业务平台。

建设旱情防御应用：
充分利用立体监测感知体系，建设历史典型干旱数据库，实现多源旱情监测信息动态采集和融合；开发旱情动态评估模型，制定重要江河湖库旱限水位（流量）、预警指标体系和应急水量调度方案，提升全国旱情监测预警、干旱地区水量调度及应急响应能力。

2.2.4 业务应用

水资源管理与调配业务

基于国家水资源管理系统，扩展建设水资源管理与调配数字化场景，依托水文水资源相关模型，细化与完善水资源管理、水资源调度、城市安全供水保障、用水强度评价等应用。

构建水资源管理与调配数字化场景：
基于数据底板，研发水资源管理与调度模型，通过仿真模拟等技术实现物理河流、水库等在数字化场景的真实再现，构建水资源管理与调配应用场景，支撑水资源管理、水资源调度方案编制、调度方案预演等业务应用。

建设水资源管理应用：
基于水资源的多源在线监测数据，动态评价水资源量及承载力；基于水文监测体系及国家水资源管理系统，优化跨省江河流域水量分配控制断面管理，提升水量分配、调度计划的落实与监管能力；建设覆盖流域管理机构、省（自治区、直辖市）、市、县四级的取用水管理政务服务平台，整体提升流域区域取用水监管能力。

建设水资源调度应用：
充分利用已有水资源监测能力收集分析调水有关数据，实现全国调水工程季度动态信息上报；开发江河流域调度管理、调水规划管理、调水工程管理等模块，支撑调水计划审批、执行、评估、管理等职能；开发年 / 月调水计划辅助编制、管理、决策优选等模块，实现来水预测、需水分析、用水规划、调水计划分析等业务功能。

2.2.4 业务应用

水利工程建设和运行管理业务

基于已有相关应用系统，优化和完善水利工程建设和运行管理应用，统筹推进水利薄弱环节建设、做好水利工程建设管理工作、维护水利建设市场秩序等重点任务。

构建水利工程建设数字化管理应用：
构建水利工程全生命周期管理系统，充分利用 BIM 、 GIS 、卫星遥感、视频监控、物联监测等技术，构建工程管理与运行的数字化场景，提升工程智能化管理水平；构建水利工程项目建设管理应用，利用智能视频、遥感卫星等现代化感知手段，管理重要水利工程的建设进度、安全施工与质量控制，实现在建水利工程建设的智能化与精细化管理。

建设水利工程安全运行管理应用：
强化病险水库自身安全、防汛安全及除险加固工程建设安全，实现对病险水库的全流程、一体化安全预测预警；开发建设全国水库运行管理工作平台，为水库运行管理提供数据支撑、业务保障、决策支持；开发建设全国堤防水闸运行管理应用，开发工程安全智能巡检功能。

2.2.4 业务应用

河湖管理业务

在河湖长制管理信息系统基础上，构建河湖管理数字化场景与河湖监管应用，全面支撑河湖长制、河道采砂、河湖水域及其安全管理和保护、涉河建设项目审批等工作。

构建河湖管理数字化场景：
基于数据底板的河湖岸线基础数据、河湖生态监测数据、河湖治理相关的舆情数据，构建河湖管理模型，实现自然河湖到数字河湖的数字映射。

完善河湖监管应用：
整合卫星遥感监测、视频、互联网舆情感知、河湖监督检查、社会举报等多源信息，建设遥感动态解译、视频智能分析及舆情自动分析预警等模型与方法，实现对河湖水体、河湖生态、岸线变化等主动发现和提前预警；通过与业务联动建立反馈机制，持续改进风险评价模型和处理机制，提高河湖管理风险预测智能化水平。

2.2.4 业务应用

水土保持业务

基于数字孪生流域和业务应用布局，结合水土保持业务需求，构建水土保持数字化场景和智能模型，依托国家水利大数据中心和国家水利综合监管平台等项目实施，建设水土保持智能应用，支撑智慧水土保持决策应用。

构建水土保持数字化场景：
在水利一张图基础上结合水土保持管理业务需求，建设充分完备的水土保持数据库。

构建水土保持智能模型：
研究构建土壤侵蚀监测评价、水土流失风险预警等模型，支撑水土保持相关业务智能模拟分析。

提升水土保持业务应用能力：
构建水土流失动态监测评价、生产建设活动人为水土流失监管、水土保持综合治理监管、淤地坝安全运行管理等模块，服务水土保持智能化模拟和精准化决策。

2.2.4 业务应用

农村水利水电业务

通过构建农村供水应用，推动全国农村水利水电信息化建设，建设灌区信息管理系统，实现灌区现代化改造，建设智慧灌区，加大小水电信息化建设力度，推动小水电站生态流量监管与安全监管。

构建农村供水业务应用：
建立集中供水工程的供水信息采集、交换和共享渠道，实现农村供水工程数字化管理；通过融合降雨预报、水库蓄水量等雨水情，实现对水源地可供水量的动态预测，确保农村供水长期稳定安全。

完善大中小型灌区计量监测设施
开发闸门和泵站自动控制功能，实现关键配水口的闸门远程控制，建设满足现代化管理要求的智慧灌区。

完善小水电监管业务应用：
开发小水电站生态流量分析预警功能，实现生态流量下泄实时监管；通过对汛情进行预演，制定小水电安全度汛预案，为小水电安全度汛管理的精准化决策提供支撑。

2.2.5 网络安全与保障体系

2.2.5 网络安全与保障体系

网络安全体系

定义

网络安全体系是指保障数字孪生水利建设与运行，满足相关战略及法规要求而构建的一系列安全措施、制度和技术的集合。

总体思路

通过加强水利网络安全纵深防御、态势感知、监测预警、风险评估、事件处置能力，强化重要数据安全监管，确保水利网络安全和数据安全。

2.2.5 网络安全与保障体系

网络安全体系

坚持总体国家安全观，以持续健全水利网络安全防护体系为宗旨。

强化网络安全管理

落实国家网络安全等级保护制度，深入推进网络安全等级保护定级备案、等级测评、安全建设和检查等基础工作；

建立水利关键信息基础设施安全保护及保障制度，规范组织认定、职能分工、保护措施、数据安全、人员及供应链管理等重点环节的工作要求；

建立数据安全管理保护制度，建立重要数据监测预警、风险评估、应急处置及安全审查机制；

推进水利行业商用密码应用，加强网络安全人才队伍培养，组建水利关键信息基础设施网络安全技术创新团队。

2.2.5 网络安全与保障体系

网络安全体系

坚持总体国家安全观，以持续健全水利网络安全防护体系为宗旨。

完善网络安全技术

基于现有网络安全技术体系，完善和增强基础防护，结合网络安全设备和系统，实现安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境等多层次防护；

完善安全监测与分析，整合第三方情报机构、安全厂商、上级部门的安全情报，建设安全数据采集系统，构建网络安全大数据平台，实现网络安全威胁的全方位感知；

加强网络安全应急响应，根据应急预案启动一定等级的应急响应，通过与网络安全设备联动管理，将威胁防护措施转化为安全策略控制任务，提高全网协防效率，缩短威胁处置时间，提升应急能力；

通过建设水利关键信息基础设施综合态势指挥平台，开展实时监测与综合态势分析、安全事件通报预警与应急处置、网络安全威胁情报共享、协同研判及综合指挥工作，提升关键信息基础设施安全水平。

2.2.5 网络安全与保障体系

网络安全体系

坚持总体国家安全观，以持续健全水利网络安全防护体系为宗旨。

加强网络安全监督

坚守网络安全底线，优化网络环境，基于网络安全防护体系，采用攻防演练、渗透测试、在线监测、现场检查等多种方式开展监督检查，构建全方位、立体化的水利网络安全监督检查体系，完善网络安全监督检查机制；

延伸并健全水利网络安全信息通报机制，通过修补漏洞、系统升级、部署防护措施、完善管理制度等措施，完善水利网络安全隐患通报整改机制；

将水利网络安全保护对象重要程度与网络安全脆弱性、威胁和事件严重程度组合量化，完善水利网络安全责任追究机制。

2.2.5 网络安全与保障体系

保障体系

建设内容

保障体系是指确保数字孪生水利建设与运行得以顺利推进的一系列支撑要素的集合，涵盖政策、标准、人才、资金等多个关键方面。

核心价值

数字孪生水利的保障体系是重塑水利治理韧性的战略工程，保障体系的建设可以破解“数据—模型”可信性困局，抵御多维度运行风险，实现跨域协同治理的刚需。

2.2.5 网络安全与保障体系

保障体系

建设数字孪生水利的保障体系需从多方面，统筹谋划，持续推进，保障数字孪生水利健康可续持发展。

在健全体制机制方面，根据数字孪生水利建设需要，健全工作机制，完善优化管理制度，创新建设机制，形成与数字孪生水利建设相适应的体制机制。

在完善标准规范方面，围绕国家信息化战略部署、新时代水安全保障要求以及新一代信息技术发展特点，基于国际、国家及行业技术标准，开展数字孪生水利建设标准、数字孪生水利评价标准等相关标准的制修订，保障数字孪生水利建设规范有效。

在强化创新应用方面，建立技术创新发展激励机制，发挥互联网公司、科研院所及其他社会机构作用，加强前沿技术与水利业务和管理活动的深度融合研究，引进新思维、新技术、新模式，开展关键技术研究，加强自主可控研究与应用，形成前沿技术应用的相关技术指南与配套方案和产品。

2.2.5 网络安全与保障体系

保障体系

建设数字孪生水利的保障体系需从多方面，统筹谋划，持续推进，保障数字孪生水利健康可续持发展。

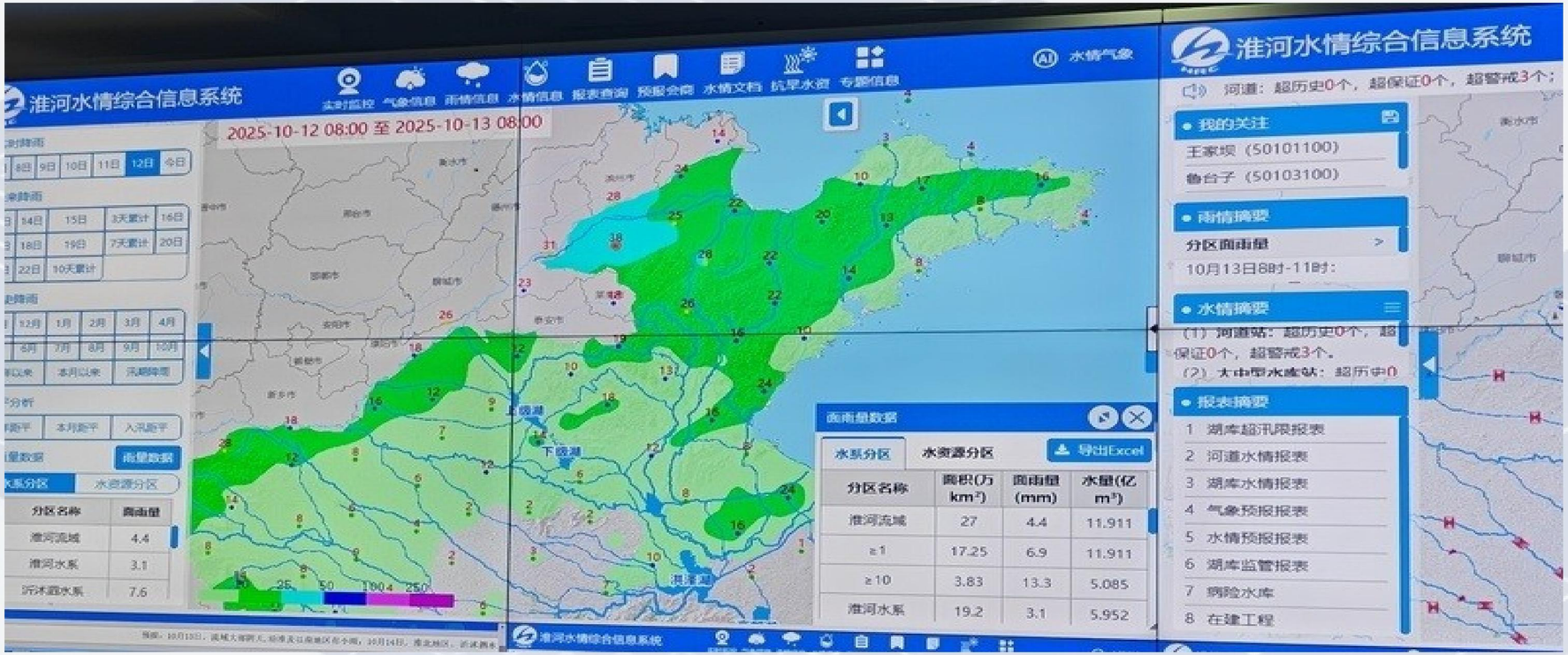
在完善运维体系方面，通过梳理运维管理需求、规范运维流程、完善运维工作机制、落实运维经费、完善运维保障平台，建设一套融合组织、制度、流程、技术的科学有效信息技术运维管理体系，为提高数字孪生水利应用效益提供可靠保障。

在优化人才队伍方面，推进数字孪生水利人才培养基地建设，建立水利专业技术人才机制，充分利用各种教育培训资源，形成与数字孪生水利建设进程相适应的人才队伍。

在加强宣传交流方面，强化网络意识形态阵地建设和管理，维护网络意识形态安全，扩展网上宣传渠道，增强网络舆情引导能力，及时回应社会关切，弘扬主旋律、凝聚正能量，为新阶段水利高质量发展营造清朗向上的网络舆论环境。

2.3 数字孪生水利的业务应用“四预”功能

2.3 数字孪生水利的业务应用“四预”功能



功能组成

预报、**预警**、**预演**、**预案**构成递进闭环，支撑水利业务的全链条管理。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

2.3 数字孪生水利的业务应用“四预”功能

01

预报

根据水利业务需求，遵循客观规律，在总结分析典型历史事件和及时掌握现状的基础上，充分利用“天工地水工”一体化监测感知体系获取的信息，采用基于机理揭示和规律把握、数理统计和数据挖掘、人工智能等模型方法，对水利涉及的预报要素发展趋势做出不同预见期（短期、中期、长期等）的定量或定性分析。

02

预警

针对水利业务工作和社会公众需求，依据预报结果制定风险预警指标和阈值，及时把预警信息直达水利工作一线和受影响区域的社会公众，提供工程巡查、工程调度、人员转移、防灾避险等响应措施所需的信息服务。

03

预演

针对典型历史事件、设计、规划或预报等情形，进行“正向—逆向—正向”推演，正向预演出风险形势和影响，逆向推演出工程运用次序、时机、方式、规模，再“正向”模拟计算调度结果，并对各种方案的风险效益等进行计算分析，迭代优化方案，制定风险防范措施。

04

预案

依据预演确定的优化方案，监测预报结果、水利工程最新工况、经济社会情况，确定可执行的优化调度方案，制定非工程措施，明确权限、落实责任，强化信息报送等。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

2.3 数字孪生水利的业务应用“四预”功能

数字孪生水利的业务“四预”核心业务框架

预报是基于实时监测与模型推演，预测未来的水情变化。

预警是通过阈值分析与实时监控，提前发布风险信号。

预演是在虚拟环境中模拟灾害或调度方案，验证决策的可行性。

预案是根据预演结果生成优化调度或应急的方案。

2.3 数字孪生水利的业务应用“四预”功能

相互关系

四者环环相扣、层层递进

预报是基础，为预警和预演提供不同预见期的定量或定性结果，应坚持延长预报预见期和提高预报精准度的有效统一；

预警是前哨，采用实时监测或预报成果，为水利行业和社会公众提供预警信息，应及时精准、直达一线；

预演是关键，基于预报预警信息，应针对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行前瞻性、科学性推演，开展正向预演和逆向推演，迭代优化调度方案，为预案制定提供支撑；

预案是目的，基于预演结果制定工程和非工程措施并组织实施，应确保现实性和可操作性。

建设目标

通过‘四预’功能建设，保持与物理流域交互的精准性、同步性、及时性，实现“预报精准化、预警超前化、预演数字化、预案科学化”的“ 2+N” 智能水利业务应用。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

2.3 数字孪生水利的业务应用“四预”功能

流域防洪业务案例

预报主要体现在同步仿真的实时洪水推演。

通过物联网传感器（水位计、雨量站、视频监控）实时采集物理流域数据，整合卫星遥感、地面传感器、气象网格预报，构建流域级数据底板，驱动虚拟孪生体中水利专业模型的动态同步仿真计算；

利用历史洪水数据训练机器学习模型，动态修正机理模型的参数误差与边界条件，如利用 LSTM 神经网络学习时序水文规律、利用集合卡尔曼滤波同化实时观测数据来校正模型状态，实现模型模拟的迭代优化；

基于气象预报的数据，驱动水利专业模型，可以推演未来不同时间不同降雨情景下的洪水过程。

预报业务通过同步仿真运行实现虚实互动，通过迭代优化实现精度提升、超前预演实现预见能力的拓展，推动洪水预报从“滞后响应”转向“超前洞察”。

2.3 数字孪生水利的业务应用“四预”功能

流域防洪业务案例

预警主要体现在虚实交互的风险动态感知。

基于三维地理信息平台（GIS+BIM+IoT）融合实时预警指标（如超警水位、临界库容），虚实交互实时映射物理世界状态，如通过增强现实（Augmented Reality，AR）叠加虚拟淹没线至实体堤防、基于实时水位与数字高程模型（Digital Elevation Model，DEM）数据每秒更新淹没范围，进而通过空间分析算法在数字孪生体中动态标绘风险区域；

结合气象预报数据预判未来风险演化态势，如通过历史暴雨洪水场景库和强化学习决策树等算法，自动匹配场景库中相似场景，触发分级预警，快速生成局部风险图。

预警业务通过数字孪生技术的虚实交互实现风险实时可视化、超前预演实现洪水灾害风险预警精度提升，进而实现从静态阈值告警到动态风险智能感知的范式升级。

2.3 数字孪生水利的业务应用“四预”功能

流域防洪业务案例

预演主要体现在超前模拟的决策沙盘推演。

基于气象预报与水文模型输出，通过 GPU 并行计算、模型降阶、情景知识图谱等技术，实现精细网格单元同步计算，提升复杂模型计算效率，在虚拟流域中预演未来不同情景下暴雨洪水演进路径、溃坝等极端场景的洪水过程；建立动态反馈机制，预演结果可直接连通实体工程控制系统，如闸门开度、蓄滞洪区启用等，构建“决策沙盘”，形成“仿真—优化—执行”实时闭环，在零风险环境中验证防洪调度策略的科学性与可行性。

预演业务通过数字孪生技术的超前预演实现“决策在洪水之前”、虚实交互打通“仿真到执行的界限”、迭代优化达成“综合效益最大化”，实现了从静态预案编制到动态智能推演的跨越。

2.3 数字孪生水利的业务应用“四预”功能

流域防洪业务案例

预案主要体现在迭代优化的智能调度决策。

基于预演输出的洪水影响数据，通过强化学习和进化算法等迭代生成最优解集，如利用 NSGA-III 多目标优化求解防洪—发电—生态的帕累托最优、深度确定性策略梯度算法连续控制水库闸门开度；

通过开发水利专用通信网关，突破协议限制，虚实交互将优化方案直接连通到物理工程设备上，构建“决策—执行—反馈”实时闭环；

根据最新水文数据重新运行优化算法，同步仿真实时滚动刷新，动态调整预案。

预案业务通过数字孪生技术的迭代优化实现多方案的最优决策、虚实交互连接虚拟方案到物理实体执行、同步仿真保障预案的动态刷新以应对突发状况，实现了从静态文本预案到动态智能调度的质变。

习题

1. 请简述数字孪生水利技术架构都包含了哪些核心部分，并简述各部分的功能定位。

2. 请对比“数字孪生流域”“数字孪生水网”“数字孪生工程”三者的物理对象和核心业务功能差异。

3. 数字孪生水利的建设路线主要包括了哪些阶段，以及各阶段的核心任务都是什么？

4. 数字孪生水利平台对物理流域全要素和治理管理活动的全过程进行了数字化映射和智慧化模拟。若需要对周边的校园活动进行数字孪生构建，建设智能校园应用，则应如何着手？尝试参考数字孪生水利的总体框架设计，谈一谈在数字孪生校园中应包括哪些构件，以及每部分构件的核心作用是什么？

5. 为更好推进数字孪生水利的建设工作，各级水行政主管部门纷纷出台了相关的国家、行业或地方标准，用于规范各级数字孪生水利平台的建设工作，强化不同平台间的支撑协作。请通过检索找一找近几年都有哪些标准，各自规范了哪些技术要素，以及彼此间是如何协调那些交叉重复的技术要素的？

感谢静听！

欢迎提问与交流。

AI生成